รายงานโครงงานระบบ Coffee Shop POS ตามระบบที่พัฒนาแล้ว

รายวิชา: 88734065 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)

รูปแบบ: รายงานรวมเล่มตามหัวข้อ wk15 โดยยึด implementation ใน repository เป็นหลัก

วันตรวจ source: 19 ตุลาคม 2026

รายงานฉบับนี้: สรุปการวิเคราะห์และออกแบบตามหัวข้อ wk15;
ตารางตรวจเทียบโค้ดจริงและข้อจำกัดอยู่ในภาคผนวก

บทที่ 1 บทนำ

โครงการ Coffee Shop POS เป็นเว็บแอปสำหรับรับออเดอร์ แสดงคิวการชง
และดูข้อมูลการขายในร้าน
โดยมุ่งช่วยให้แคชเชียร์ส่งรายการไปยังบาริสต้าและให้เจ้าของร้านติดตามยอดขายได้จากระบบเดียว
รายงานนี้รวบรวมการวิเคราะห์และการออกแบบตามเอกสารรายสัปดาห์
โดยสรุปสถานะของระบบที่พัฒนาไว้ในภาคผนวก

ระบบมีหน้าจอ Cashier, Barista และ Owner/Menu Manager ใช้สถาปัตยกรรมเว็บแบบ client-server สำหรับงานหน้าร้านและงานบริหาร ขอบเขตระบบและเทคโนโลยีที่ตรวจพบสรุปไว้ในบทที่ 9; รายการฟังก์ชันที่ยังไม่พบในโค้ดระบุไว้ในภาคผนวก

อ้างอิงบริบทและข้อตกลงทีม: wk01, wk02.

บทที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และกระบวนการทำงาน

เอกสาร wk02 เป็นการวิเคราะห์/ประมาณการทางวิชาการ ไม่ใช่ข้อมูล production
หรือผลวัดระบบปัจจุบัน การตรวจ source ยืนยันได้ว่าระบบมี frontend SPA, Express REST API และ SQLite file database ซึ่งสามารถรันแบบ server เดียวได้จาก backend. ไม่พบหลักฐานค่าใช้จ่ายจริง, ROI, เวลาปฏิบัติงานก่อน/หลัง หรือ business interview dataset ที่นำมายืนยันตัวเลขในรายงานนี้

กระบวนการที่มีในโค้ด: เลือกเมนูและตัวเลือก → ส่ง POST /api/orders พร้อมวิธีชำระและสาขา → backend ตรวจ input/คำนวณ/บันทึก → หน้าบาริสต้าดึงคิวด้วย polling → เปลี่ยนสถานะผ่าน API → owner อ่านรายงานจาก API. Diagram การทำงานอยู่ใน wk09 sequence.

บทที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการ

เอกสาร wk03 กำหนดความต้องการเชิงหน้าที่และคุณภาพของระบบ
ใช้เป็นฐานสำหรับออกแบบหน้าขาย การจัดคิว และรายงาน
ส่วนตารางตรวจสอบความครอบคลุมของแต่ละ requirement เทียบกับ source อยู่ในภาคผนวก A

บทที่ 4 User Stories และ Use Cases

เอกสาร wk04 บันทึกผู้ใช้เป้าหมายและ acceptance criteria สำหรับแคชเชียร์ บาริสต้า และเจ้าของร้าน ใช้ User Stories เพื่อเชื่อมความต้องการกับ use cases และการออกแบบหน้าจอ โดยสถานะของ Stories ที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันปัจจุบันสรุปไว้ในภาคผนวก A

บทที่ 5 การออกแบบเชิงวัตถุ

Backend จัดกลุ่มหน้าที่เป็น routes, controllers, entities และ database wrapper เพื่อแยกการรับ request, business logic และการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร wk06 แสดงทั้ง class diagram ที่ตรวจจาก source และ object diagram ซึ่งอ้างอิง seed fixture พร้อมระบุข้อจำกัดของข้อมูลตัวอย่าง หน้าที่ของทุก source module แยกตามไฟล์อยู่ใน docs/code-tour.md.

บทที่ 6 การออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบข้อมูลครอบคลุมสาขา หมวดหมู่สินค้า เมนู ตัวเลือกสินค้า คำสั่งซื้อ รายการคำสั่งซื้อ วัตถุดิบ สูตรใช้วัตถุดิบ และประวัติการเคลื่อนไหว ใช้ ER diagram และ schema ใน wk07 อธิบายโครงสร้างที่ออกแบบ ส่วนตาราง runtime ปัจจุบันมีรายละเอียดในภาคผนวก A และ เอกสาร as-built

บทที่ 7 Business Logic และลำดับการทำงาน

ลำดับการทำงานหลักเริ่มจากรับและตรวจข้อมูลคำสั่งซื้อ คำนวณราคา บันทึกคำสั่งซื้อและรายการ จากนั้นหน้าบาริสต้าดึงคิวเพื่อดำเนินการและอัปเดตสถานะ ก่อนที่เจ้าของร้านจะเรียกดูข้อมูลรายงาน ลำดับ API และ business logic แสดงใน wk09; รายละเอียดพฤติกรรมและข้อจำกัดที่ยืนยันจาก source อยู่ในภาคผนวก A

บทที่ 8 Input, Output และ UI

การออกแบบ I/O ครอบคลุมการรับข้อมูลสินค้าและตัวเลือกจากแคชเชียร์ การแสดงคิวและสถานะสำหรับบาริสต้า และการแสดงสรุปยอดขายสำหรับเจ้าของร้าน เอกสาร wk10-wireframe ใช้อธิบายแนวคิดหน้าจอ และ SRS ระบุ input/output ของแต่ละส่วน

บทที่ 9 สถาปัตยกรรมระบบ

ระบบใช้สถาปัตยกรรม client-server โดย frontend พัฒนาด้วย React/Vite และ backend ใช้ Node.js/Express ให้บริการ REST API และไฟล์ static ฐานข้อมูลเป็น SQLite สำหรับการจัดเก็บข้อมูลในเครื่อง wk11 architecture จัดรายละเอียดเป็น 4+1 View: logical, development, process, physical และ scenarios; ตารางภาคผนวก A ระบุ runtime ที่ยืนยันจาก source

บทที่ 10 ผลการประเมิน Usability

เอกสาร wk12 บันทึกผล usability จากกิจกรรมเดิม
รายงานฉบับนี้นำเสนอผลดังกล่าวในฐานะข้อมูลที่รายงานไว้เดิม และไม่ยืนยันว่าเป็นผลประเมินซ้ำของ build ปัจจุบัน เนื่องจากหลักฐานดิบไม่อยู่ใน repository ที่ตรวจ

บทที่ 11 ผลการรวมระบบและ Integration

การออกแบบ integration เชื่อมหน้าขาย API ฐานข้อมูล หน้าบาริสต้า และรายงานเจ้าของร้านตาม sequence ที่กำหนด เอกสาร wk13 เป็น test plan และมีผล manual API integration smoke test แยกใน execution log; ยังไม่ใช่ผล UI E2E หรือการซ้อม live demo ผ่านหน้าจอ

บทที่ 12 การตรวจคุณภาพและความปลอดภัย

การประเมินคุณภาพใน wk14 ครอบคลุมการทบทวนคุณภาพและความปลอดภัยของระบบ ข้อค้นพบจากการตรวจ source และรายการทดสอบที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันถูกรวมไว้ในภาคผนวก A เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้

บทที่ 13 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

ระบบมีองค์ประกอบสำหรับการขาย การจัดคิว การจัดการเมนู คลังวัตถุดิบพร้อมสูตรตามตัวเลือก การรับเข้า/ประวัติ movement และการแจ้งเตือนสต็อกต่ำ โดย Owner จัดการสต็อกได้และ Barista อ่านยอด/สถานะได้แบบ read-only ข้อเสนอแนะสำคัญคือซ้อม live demo ผ่าน UI จริงและเก็บหลักฐานการทดสอบซ้ำ รายละเอียดความครอบคลุม ข้อจำกัด และความเสี่ยงอยู่ในภาคผนวก A

บทที่ 14 ภาคผนวก

A. ตารางตรวจเทียบเอกสารกับระบบที่พัฒนา

ตารางนี้เป็นภาคผนวกสำหรับตรวจสอบย้อนกลับระหว่างข้อกำหนด/เอกสารรายสัปดาห์กับ implementation ที่พบใน source ณ วันที่ตรวจ ไม่ใช่ผลทดสอบ runtime

หัวข้อ	สิ่งที่เอกสาร/แบบกำหนด	สิ่งที่พบในโค้ดจริง	สถานะ/ข้อจำกัด
เทคโนโลยีและฐานข้อมูล	เอกสารบางฉบับกล่าวถึง MySQL	React 19 + Vite, Node.js + Express, SQLite ผ่าน sqlite3; startup สร้าง 13 ตารางใน backend/db.js	runtime ใช้ SQLite; mysql2 ยังเป็น dependency แต่ไม่อยู่ใน database path
FR-01 เมนู	แสดงเมนูที่เปิดขาย	มี 4 หมวดและ 10 เมนูใน seed	ทำงานตามข้อมูล seed
FR-02 ตัวเลือกสินค้า	เลือกชนิด/ขนาด/ความหวาน/ท็อปปิง	รองรับ temperature, size, sweetness, topping และ bakery option	ทำงานตามตัวเลือกที่รองรับ
FR-03 ตรวจค่าสั่งซื้อ	ตรวจข้อมูลก่อนรับออเดอร์	ตรวจ items, payment, product, quantity และชนิด option ID; บังคับตัวเลือกจำเป็นและสูตรที่ตรงกับสินค้า	API แยก role guard ตามประเภท endpoint

หัวข้อ	สิ่งที่เอกสาร/แบบกำหนด	สิ่งที่พบในโค้ดจริง	สถานะ/ข้อจำกัด
FR-04 เลขออเดอร์/คิว	ออกเลขออเดอร์และคิว	POS-YYYYMMDD-BB-XXXX; BEGIN IMMEDIATE จองเลขคิวแยกสาขาใน transaction	ทำงานภายใน SQLite connection เดียว
FR-05 ราคา	คำนวณยอดตามสินค้าและตัวเลือก	base + option ที่ผ่านการตรวจชนิด, คูณ quantity และหักส่วนลดจำนวนเงินบาท	ไม่มี tax
FR-06 ชำระเงิน	รองรับวิธีชำระ	บันทึก cash, transfer, qr ใน order	ไม่มี payment gateway หรือยืนยันการชำระเงินจริง
FR-07 ส่งคิว	ส่งรายการไปยังหน้าบาริสต้า	Barista ดึง queue ผ่าน polling ทุก 3 วินาที	ไม่มี WebSocket/SSE push
FR-08 สถานะคิว	ติดตามสถานะและยกเลิก	ใช้ pending, cooking, ready, completed; ต้องไปขั้นถัดไป; ยกเลิกได้เฉพาะ pending/cooking	ยอมเฉพาะลำดับต่อเนื่อง
FR-09 สต็อก	ติดตามสต็อก/แจ้งเตือน	สูตร base/override ตาม size, temperature, sweetness หรือ bakery option; มี stock น้ำตาลและสูตร seed 3/6/9/12 กรัมสำหรับความหวาน 25/50/75/100%; รับเข้า/ปรับยอด/ดู movement; ตัดและคืน stock ตาม snapshot; Barista อ่านยอด/threshold ได้	เมนูที่ไม่มีสูตรตรงกับตัวเลือกจะถูกปฏิเสธ; การแก้ stock/สูตรยัง owner-only; ค่ากรัมน้ำตาลเป็น seed
FR-10 รายงาน	ดูรายงานการขาย	รองรับ 4 period, payment breakdown, top 5 และ recent orders สูงสุด 50; owner queue stats แยกจาก report	ทำงานบางส่วน; queue stats ไม่กรองตาม period
FR-11 Login/สิทธิ์	แยกบทบาท cashier, barista, owner	Session cookie; API role guards; owner จัดการบัญชีและ reset password	ไม่มี MFA, password recovery หรือ audit trail
โครงสร้างข้อมูล	ER/schema ตามแบบ wk07	13 ตาราง runtime: branches, categories, products, product_options, orders, order_items, inventory, product_recipes, product_recipe_rules, inventory_movements, schema_migrations, users, sessions; options_json เก็บตัวเลือกและ snapshot วัตถุดิบที่ใช้	product_recipes เป็น legacy สำหรับ migration; orders.branch_id ยังไม่มี FK
การบันทึก order	บันทึก header, รายการสินค้า และ stock	transaction เดียวครอบการตรวจสูตร/stock, คิว, header/items และ stock deduction	cancellation คืนจากสูตร snapshot บน line item
UI และ I/O	Wireframe สำหรับ cashier/barista/owner	มีหน้าจอทั้งสามกลุ่มและ Menu Manager	wireframe เป็นแบบ ไม่ใช่ภาพยืนยัน UI ปัจจุบัน; branch selector ของ Owner เป็น state แยก
Usability	wk12 มีผลกิจกรรมประเมินเดิม	ไม่พบ raw participant evidence สำหรับคำนวณซ้ำ	แสดงเป็น historical reported result; ยังไม่ revalidate
Integration/testing	wk13 กำหนด test cases	รัน manual API smoke test ใน SQLite แยก: login → create order → queue → status changes → owner report	flow API ที่ระบุผ่าน; ไม่มี automated suite หรือหลักฐาน UI E2E; TC-01–TC-14 ยังไม่รันครบ
Quality/security	wk14 กำหนดหัวข้อ review	มี role guard, password hash และ session cookie; CORS จำกัด origin; upload validation ยังจำกัด	เป็นข้อค้นพบจาก source review ไม่ใช่ผล security test; ยังไม่มี MFA/recovery/audit log
ขอบเขตนอกระบบ	ความต้องการเพิ่มเติมในเอกสารเดิม	ไม่พบ real payment confirmation, tax, delivery integration หรือ full accounting; ส่วนลดเป็นจำนวนเงินบาทรองรับแล้ว	จัดเป็น future scope จนกว่าจะมี implementation

B. API routes

Method	Endpoint
GET	/api/products, /api/categories, /api/branches
POST	/api/products, /api/orders, /api/upload
PUT / DELETE	/api/products/:id
GET	/api/orders/queue, /api/orders/queue/stats, /api/reports/sales, /api/orders/report
PATCH / DELETE	/api/orders/:id/status, /api/orders/:id
POST / GET	/api/auth/login, /api/auth/me, /api/auth/logout
GET / POST / PATCH	/api/users, /api/users/:id/active, /api/users/:id/password
GET / POST / PUT	/api/inventory, /api/inventory/:id, /api/inventory/:id/receive
PUT / DELETE	/api/recipes, /api/recipes/:productId/:inventoryId/:optionType/:optionId

C. เอกสารประกอบตาม wk15

สัปดาห์	เอกสารใน repository	ประเภทและวิธีอ่าน
01	Team Charter	ข้อตกลง/แผนทีม
02	Feasibility	ประมาณการเดิม; ไม่ใช่ ROI ที่วัดจาก runtime
03	Requirements	Baseline ความต้องการ; สถานะจริงดูบท 3
04	User Stories	Stories/INVEST; ไม่ใช่ผลทดสอบ
06	Class และ Object Diagrams	BCM class mapping และ object snapshot จาก seed fixture
07	ER Diagram, Schema	SQLite runtime schema reference
09	Sequence	API flows ตาม source
10	Wireframe, SRS	Wireframe เป็นแบบ; SRS แยกสถานะ as-built
11	Architecture	4+1 Views เทียบ runtime architecture
12	Usability	Historical reported result, ยังไม่ revalidate
13	Test Plan, Execution Log	Manual API smoke result; full TC matrix/UI E2E ยังไม่รัน
14	Quality Review	Source review; ไม่ใช่ security test